计算机网络体系结构 1

1.1 网络组成、分类与拓扑

计算机网络将具有独立功能的计算设备通过链路和网络设备连接，按共同协议实现数据通信、资源共享和分布式处理。

分类依据	划分及含义
工作方式	边缘：端系统与应用；核心：互联网络和转发设备
功能	资源子网：计算、存储与共享资源；通信子网：数据传送
覆盖范围	PAN、LAN、MAN、WAN；名称没有统一公里数界限
传输方式	广播式：多站共享介质；点到点式：链路连接两端
其他维度	公用/专用、有线/无线，可独立组合

internet 泛指网络互连；Internet 指采用 TCP/IP 协议族的全球互联网。ISP 提供互联网接入等服务。网络组成包括硬件、软件和协议。服务复制可提高可用性，还须配合故障检测和一致性机制。

总线、星形、环形、网状描述连接关系。集线器组成物理星形、逻辑共享介质；交换机星形各端口可并行。路径由多段链路组成：H1—R1—R2—H2 有 3 段链路、2 个中间节点。

1.2 速率、吞吐量与时延

速率单位 bit/s，数据单位换算为 1B $=$ 8bit；k, M, G 分别为 $10^3, 10^6, 10^9$，二进制量使用 KiB、MiB 或题设约定。

指标	公式或定义	使用条件
发送时延	$t_{tx} = L/R$	从首比特进入链路至末比特进入；L 用 bit
传播时延	$t_{prop} = d/v$	同一比特走完链路；距离与速度单位统一
单跳完整接收时间	$L/R + d/v$	无排队、处理开销
总时延	各跳发送、传播、处理、排队按事件累加	流水重叠部分只计一次
时延带宽积	Rt_{prop}	单向传播中可容纳的比特数
往返在途量	$R \cdot RTT$	为覆盖反馈等待估计所需窗口

带宽在性能题中常指额定速率；吞吐量是观察期间实际通过的数据率；有效吞吐量只计有效载荷。路径单流长期吞吐量不超过最慢链路速率，竞争和协议开销会继续降低它。

RTT 须读清计时边界。题给往返传播时延时，数据与确认的发送时间另计；给出实际请求响应时间时，按题意避免重复累加。信道利用率按题设确定分子，可指忙时比例，也可特指发送有效数据所占比例。

理想排队模型 $D = D_0/(1-U)$ 仅用于给定模型：D_0 为空闲时延，U 为归一化利用率。独立比特误码概率为 p、帧长为 L bit 时，帧错概率 $1-(1-p)^L$；$pL \ll 1$ 时近似 pL，突发错误不能直接沿用此模型。

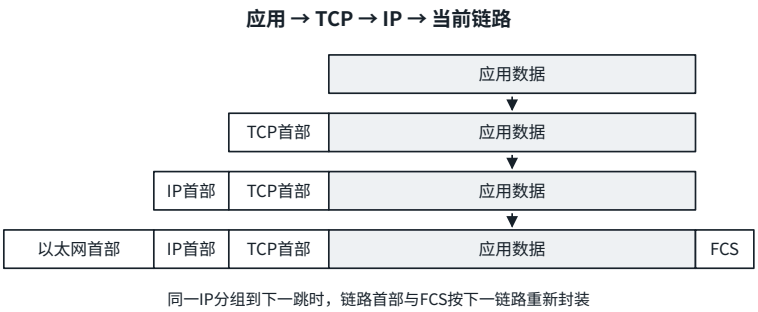


Figure 1.1: 逐层封装与链路层当前一跳

1.3 协议、服务、接口与封装

概念	约束关系与内容
协议	对等实体的水平规则；语法规定格式，语义规定含义和动作，时序规定事件次序
服务	本层与下层协作后向上层提供的能力
接口、SAP	同机相邻层使用服务的方式、服务访问位置
体系结构	规定分层、功能及相互关系；内部算法和数据结构由实现选择

服务原语描述同机层间事件：请求、指示，以及需应答时的响应、证实。一次原语可引起多次协议报文、超时或重试。

n 层 PDU 由控制信息 PCI 和服务数据 SDU 封装：n-PDU $=$ n-PCI $+$ n-SDU。上层 PDU 成为下层 SDU；PCI 可位于首部或尾部。接收端逐层解封装，对等通信依靠本机下层实际传送。

标识	所属层及长度	普通跨路由转发
MAC	链路层，以太网 48 bit	每跳重新封装，目的为当前下一跳接口
IP	网络层，IPv4 为 32 bit	无 NAT 时源、目的通常保持
端口	传输层，16 bit	无端口转换时保持，用于进程端点分用

面向连接服务通常先建立、再传送、后释放；无连接服务独立提交数据单元。可靠交付、是否确认、是否预留资源分别由协议规定。以太网 CRC 只检错；802.11 单播 ACK 只确认当前无线跳；端到端可靠性由端系统协议保障。

1.4 OSI 与 TCP/IP 功能对应

OSI 层次	对象与主要功能	TCP/IP 对应
应用	Web、邮件、名称服务等应用功能	应用层
表示	表示转换、压缩、加密	应用层
会话	对话管理、同步与恢复	应用层
传输	进程端到端复用分用；按协议提供可靠性、流控	TCP、UDP

OSI 层次	对象与主要功能	TCP/IP 对应
网络	跨网络分组寻址、路由和转发	网际层 IP，尽最大努力数据报
数据链路	相邻节点成帧、检错、介质访问；可含流控和重传	网络接口层
物理	原始比特、电平、编码和接口	网络接口层

五层教学模型把网络接口层展开为数据链路层和物理层。流控所属层由控制范围决定：相邻节点用链路层，应用进程端到端用传输层。具体协议是否实现某项功能，须查该协议提供的服务。

例 1-1

在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是（ ）。

A. 数据链路层　B. 传输层　C. 会话层　D. 应用层

例 1-2

在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是（ ）。

A. 物理层　B. 数据链路层　C. 网络层　D. 传输层

等长分组经过异速链路

固定路径、等长分组、链路独立且无竞争/处理开销时，令 $s_i = L/R_i$，则 $T = \sum_i (s_i + t_{prop,i}) + (n-1)\max_i s_i$。首组走完全程，后续受最慢链路间隔约束。

1.5 交换方式与存储转发计算

方式	转发条件	主要时间和资源代价
电路交换	先建立电路，再连续传送比特流	建立时间、源端发送、全程传播；空闲时可仍占资源
报文交换	中间节点收全整份报文后转发	长报文逐跳发送与缓存
分组交换	存储转发时收全一组再转发	分组首部、处理、排队；可跨链路流水

固定路径含 h 段等速链路，n 个等长分组，每组总长 L bit、速率 R，无竞争和处理开销时：

$$T = (n + h - 1)\frac{L}{R} + \sum_{i=1}^{h} t_{prop,i}.$$

第一组完成需 $hL/R + \sum t_{prop,i}$，后续每组间隔 L/R。报文长 F bit，整报文存储转发发送项为 hF/R；已建立理想电路发送项为 F/R，再加传播及题给开销。

异速、变长、含处理时延时用事件递推。令 $F_{i,j}$ 为第 j 组在链路 i 发送完的时刻，$p_{i-1,j}$ 为上一节点收到后处理时间：

$$F_{i,j} = \max\{F_{i,j-1},\ F_{i-1,j} + t_{prop,i-1} + p_{i-1,j}\} + L_j/R_i.$$

源端准备时刻作边界条件；目的收齐时间为 $F_{h,n} + t_{prop,h}$。若处理器串行且会排队，另记录处理器空闲时刻。

例 1-3

在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100 Mb/s，时延带宽积（即单向传播时延 × 带宽）均为 1000 bit。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1 MB 的文件，分组长度为 1000

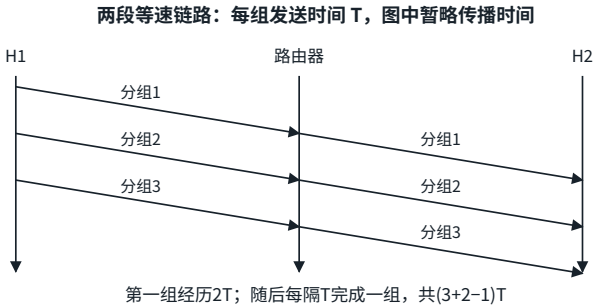


Figure 1.2: 等速链路上的分组流水



Figure 1.3: 原题的两段链路，均为 100 Mb/s 且时延带宽积 1000 bit

B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（注：$M = 10^6$）（　）。

A. 80.02 ms　　B. 80.08 ms　　C. 80.09 ms　　D. 80.10 ms

1.6 数据报与虚电路

比较项	数据报	虚电路
准备与路由	无预建逐跳连接；各分组独立选路	建立时选路并保存状态
转发依据	分组目的地址	输入链路和局部 VCID 映射
顺序	路径可不同，可乱序	通常沿既定路径，保持顺序
链路资源	分组动态共享	仍可动态共享，保障由具体服务规定

VCID 可逐跳变化；永久虚电路可长期保留。虚电路的逻辑连接与电路交换的专用资源分配分别判断。

例 1-4

下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（　）。

A. 可以确保数据分组传输顺序

B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择

D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

2 物理层

2.1 数据、信号与码元速率

数据承载信息，信号是数据在介质中的表示。数字或模拟数据均可通过相应变换形成数字或模拟信号。信源产生数据，信宿接收数据；编码器/解码器处理编码，调制器/解调器处理载波映射。

码元是在固定时间间隔内选择的一种波形或状态。有 M 种可区分状态，理想等长二进制编码每码元携带 $\log_2 M$ bit：

$$R_b = R_s \log_2 M.$$

R_s 用 Baud（码元/s），R_b 用 bit/s；每秒已给的码元数直接代入。频率带宽 B 为频率上下限之差，用 Hz；链路数据率意义的带宽用 bit/s。

单工只单向；半双工双向交替；全双工双向同时。一条物理线路可按频率、时间或编码承载多个逻辑信道。基带传输直接传基带信号，频带传输通过调制搬移到载波频带。

功率比和分贝增量

信号功率保持不变，噪声功率减半，信噪比提高 $10\log_{10}2 \approx 3.01$ dB；功率比乘 10 才增加 10 dB。

2.2 奈奎斯特极限与香农容量

已知条件	关系	前提
无噪声低通信道、带宽 B	$R_s \le 2B$；$R_b \le 2B\log_2 M$	无码间串扰，M 为可区分状态数
带限高斯噪声信道	$C = B\log_2(1+S/N)$	S/N 为无量纲功率比；可靠传输理论极限
信噪比 γ dB	$S/N = 10^{\gamma/10}$	30 dB 对应 1000

同时给出固定调制状态数和信噪比时，按教材信道模型分别计算两项上界，取有效限制的较小值。仅提高信噪比，固定状态数仍可能限制速率。采样次数超过 $2B$ 不能增加带限信道的独立码元数。

例 2-1

在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（　）。

A. 200 kb/s　　B. 400 kb/s　　C. 800 kb/s　　D. 1600 kb/s

例 2-2

某信道带宽为 10 MHz，信噪比为 30 dB，采用 QAM-32 调制。若带宽提高到 20 MHz，信噪比提高到 40 dB，则信道的极限数据传输速率大约提高到原来的（　）倍。

A. 2　　B. 2.2　　C. 2.4　　D. 2.6

2.3 线路编码与调制

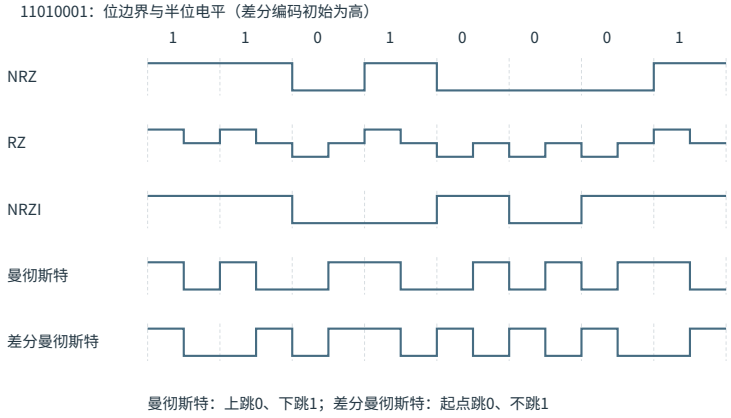


Figure 2.1: 比特串 11010001 的五种编码

编码	逐位规则	同步与代价
NRZ 不归零	每位保持相应电平	长串相同位可缺少跳变
RZ 归零	前半位按数据取电平，后半位回零	每位含回零，占更多变化能力
NRZI	位起点是否跳变表意，位中保持	0/1 约定按题意；某种长连码可缺少跳变
曼彻斯特	每位中点必跳，方向表意	中点同步，每位占两个半位区间
差分曼彻斯特	中点必跳，起点是否跳变表意	首位须给前一电平；依赖相对关系

本图约定 NRZ 低 0 高 1、NRZI 起点跳变为 0、曼彻斯特中点上跳为 0、差分曼彻斯特起点跳变为 0，差分初始电平为高。题目约定优先。

每秒最多承载 $2R$ 个半位信号区间时，曼彻斯特比特率至多 R；若题给最终比特率，直接使用。4B/5B 效率为 $4/5$，传同量数据需线路比特数乘 $5/4$。

ASK 改变振幅，FSK 改变频率，PSK 改变相位，QAM 组合振幅与相位。4 种振幅 $\times 4$ 种相位在波形互不重合时为 16 态，每码元 4 bit；状态数按实际可区分的星座点计算。

2.4 PCM 采样、量化与编码

PCM 流程：采样取得离散时刻幅值，量化到有限级别，编码成比特。理想带限模拟信号最高频率为 f_{max}：

$$f_s \geq 2f_{max}, \qquad R_b = f_s q,$$

其中 q 为每样本编码位数，量化级数最多 2^q，上式未计额外信道编码。8 kHz 采样、每样本 8 bit 得到 64 kb/s。采样定理约束信号恢复，奈氏码元极限约束传输，两者按各自场景使用。

2.5 传输介质与物理制式

介质	性质与适用条件
双绞线	绞合减小电磁干扰；屏蔽型再加屏蔽结构
同轴电缆	内导体、绝缘层、外导体屏蔽层；速率仍取决于标准、长度和设备
多模光纤	多种空间模式，模间色散展宽脉冲，限制距离和速率
单模光纤	单一空间模式，减轻模间色散，适合较长距离及高容量；可另做波分复用
无线电、微波、红外	传播条件依频率而定；地面微波常要求视距，高轨卫星传播时延大

光纤电绝缘、抗电磁干扰、衰减低；容量与传播速度分别计算。频率、波长满足 $v = f\lambda$，真空中 $v = c$。介质位于物理层之下，物理层规定其信号收发方式。

10BASE5：10 Mb/s、基带、传统粗同轴单段 500 m；10BASE2 最大段常取 185 m；10BASE-T 使用双绞线。100BASE-T 主要使用双绞线。曼彻斯特适用于传统 10 Mb/s 以太网，更高速制式按相应物理标准取编码。

2.6 物理层接口四类特性

特性	规定内容
机械	连接器形状、尺寸、接点排列
电气	电压、电平、阻抗、传输速率
功能	各信号线承担的作用
规程	信号出现与双方动作的顺序

例 2-3

下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（　）。

A. 接口形状　B. 引脚功能　C. 物理地址　D. 信号电平

2.7 中继器与集线器

中继器判决、整形并再生比特信号；已判错的比特无法靠再生恢复。它不检查 MAC、不学习转发表。连接不同介质须满足速率、编码及协议等兼容条件。

集线器是多端口中继器，一个端口收到比特便向其他端口转送，所有站共享带宽和冲突域。n 站共享 R 的理想均分为 R/n，实际竞争和协议开销另计。

最远站传播时延先累计途经各段距离，再除传播速度；冲突反馈需要往返，设备时延也计入。传统 10BASE5 的 5-4-3 规则：最多 5 段、4 个中继设备，其中 3 段可挂接终端；其他标准按各自距离、延迟和连接规范。

3 数据链路层

3.1 链路功能与成帧

数据链路层在物理链路上组织帧，完成帧定界、透明传输、差错检测；可靠性、流量控制和介质访问由具体协议提供。流量控制保护接收能力，差错控制处理损坏、丢失、重复与次序；链路确认的范围为相邻节点。

成帧方法	边界依据	透明传输与限制
字符计数	首部长度字段	字段损坏可使后续边界错位
字节填充	定界字节	数据中的定界与转义字节均须转义
零比特填充	标志 `01111110`	被扫描区每连续 5 个 1 后插 0，连续计数跨字节；标志自身不填充
违规编码	保留的数据编码禁用组合	取决于具体物理编码

去填充只删第五个连续 1 后的填入 0，原数据中的 0 须保留。例如 `111110` 变成 `1111100`。

例 3-1

HDLC 协议对 `01111100 01111110` 组帧后对应的比特串为（　）。

A. `01111100 00111110 10`

B. `01111100 01111101 01111110`

C. `01111100 01111101 0`

D. `01111100 01111110 01111101`

3.2 CRC、奇偶校验与码距

奇偶校验保证检测奇数位翻转，偶数位错可能漏检，一位校验不能定位单错。

生成多项式 $G(x)$ 次数为 r，二进制形式有 $r+1$ 位。CRC 发送端计算 $D(x)x^r$ 模 2 除以 $G(x)$ 的余数 $R(x)$，发送 D R；余数固定写成 r bit。模 2 减法逐位异或。接收端对完整接收串直接除以 G，余数非零则检出错误，余数 0 表示检验通过，存在漏检。

CRC 条件	保证
生成式最高、最低系数为 1，次数 r	所有长度不超过 r 的突发错误可检出
含因子 $x+1$	所有奇数位错误可检出
双错位间距为 k	当 $G(x)$ 不整除 x^k+1 时可检出；须结合码长判断全部双错
特定码长单错余数均非 0 且互异	可建综合征表定位单错；实际链路通常用 CRC 检错重传

较长突发错误的 2^{-r} 漏检概率须有相应随机模型，不能用于某个确定错误模式。

例 3-2

若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验，生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$（即 $G=10011$），则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是（ ）。

A. `1 0111 0000`　B. `1 0111 0100`

C. `1 0111 1000`　D. `1 0111 1100`

最小海明距离 d_{min} 为任意两合法等长码字不同位数的最小值：保证检出 e 位错需 $d_{min}\geq e+1$；保证纠正 t 位错需 $d_{min}\geq 2t+1$。

例 3-3

若某差错编码的编码集为 `{1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}`，则该差错编码的检错和纠错能力是（ ）。

A. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错

B. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

C. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错

D. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

3.3 海明码校验分组与综合征

m 个信息位、r 个单错校验位须满足 $2^r\geq m+r+1$。校验位置为 1、2、4、8……，数据填其余位置；位号二进制中相应位为 1 的所有位置归该校验组。7 位码分组为：1 组检查 1、3、5、7；2 组检查 2、3、6、7；4 组检查 4、5、6、7。

偶校验综合征 $s_4s_2s_1$ 在单错假设下给出错位编号。先固定位置编号、数据位映射和字符串方向。例如数据放 3、5、6、7 且依次为 1、0、1、0，校验位为 1、0、1，按位号递增写为 `1011010`。

普通海明码通常 $d_{min}=3$，单错纠正；增加总体偶校验可实现 SECDED，在最多两错的模型下：

原海明综合征	总体校验	判决
0	通过	无错
非 0	失败	原海明部分单错，按综合征纠正
0	失败	总体校验位单错
非 0	通过	双错，只检出

3.4 ARQ 协议、窗口与利用率

检错发现位错，ACK 反馈接收进度，计时器恢复无反馈状态，序号识别新数据与重复。ACK 丢失也会引起重传，接收方须防止重复交付；NAK 本身也可能丢失，仍需超时机制。

本章一般 `ACK i` 表示已收到 i 号帧，题干指定“下一期待帧”时按题意。k 位帧序号按模 2^k 循环，窗口以帧数计。

项目	停止—等待	GBN 后退 N 帧	SR 选择重传
发送/接收窗口	1/1，0、1 交替序号	$W_s\leq 2^k-1$，$W_r=1$	$W_s+W_r\leq 2^k$；对称时各 $\leq 2^{k-1}$

项目	停止—等待	GBN 后退 N 帧	SR 选择重传
确认	确认当前帧	累计确认连续收到的帧	各帧分别确认
失序正确帧	下一新帧尚未发送	通常丢弃并重复旧 ACK	窗口内缓存，补缺后连续交付
超时	重传当前帧	从最早未确认至最后已发帧全重传	只重传相应超时帧
状态成本	一个计时器	通常计时最早未确认帧	各帧计时，保存失序帧

SR 教材常用配置还满足 $W_r \le W_s$；不对称时先用两窗和条件。若窗口左沿缺口未确认或未交付，即使高号帧已收到也不能越过左沿。序号空间过小会使旧重传与下一轮新帧混淆。

无错、立即确认、全双工、确认链路不构成额外瓶颈，数据发送时间 $T_d = L_d/R$、ACK 发送时间 $T_a = L_a/R$、单向传播 τ：

$$U_{stop} = \frac{T_d}{T_d + 2\tau + T_a}, \qquad U_W = \min\left(1, \frac{W T_d}{T_d + 2\tau + T_a}\right).$$

填满链路要求 $W \ge \lceil (T_d + 2\tau + T_a)/T_d \rceil$，再按协议窗口上限求序号位数。捎带 ACK 用承载确认的数据帧发送时间，题给 RTT 按其边界代替相应传播项。

例 3-4

假设主机甲采用停—等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000 B，数据传输速率是 10 kb/s，单向传播延时是 200 ms。则甲的最大信道利用率为（　）。

A. 80%　B. 66.7%　C. 44.4%　D. 40%

例 3-5

数据链路层采用后退帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0～7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（　）。

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

例 3-6

假设两台主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，数据传输速率为 16 kb/s，单向传播时延为 250 ms，数据帧长度为 128 B，确认帧长度也是 128 B。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为（　）。

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

例 3-12

甲乙双方均采用后退 N 帧协议（GBN）持续进行双向数据传输，始终采用捎带确认，帧长均为 1000 B。$S_{x,y}$、$R_{x,y}$ 分别表示甲方、乙方发送的数据帧，x 为发送序号，y 为确认序号，表示希望接收对方的下一帧序号。两个序号字段均为 3 bit，信道传输速率为 100 Mb/s，RTT=0.96 ms。下图为甲方发送和接收数据帧的两种场景；t_0 时甲方的发送序号和确认序号均为 0，t_1 时甲方有足够多的数据待发送。

（1）对于图 (a)，t_0 到 t_1 期间，甲方可以断定乙方已正确接收多少个数据帧？是哪几个帧？请用 $S_{x,y}$ 表示。

（2）对于图 (a)，从 t_1 起，在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，甲方最多还可以发送多少个数据帧？第一个和最后一个分别是什么？请用 $S_{x,y}$ 表示。

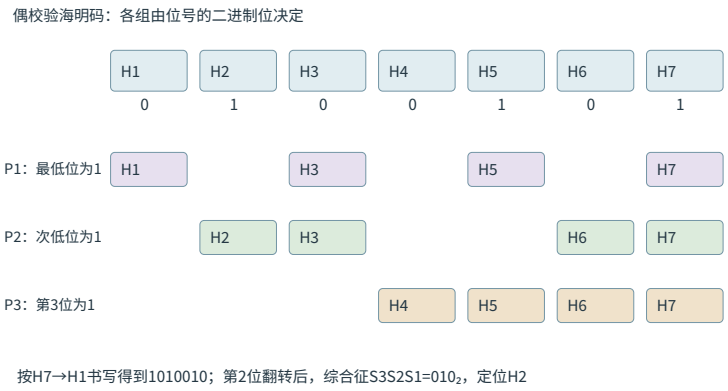


Figure 3.1: 海明码位号和校验分组

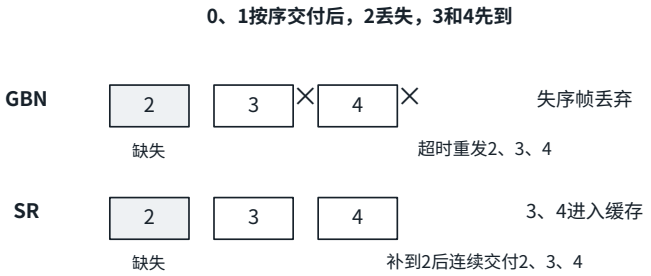


Figure 3.2: GBN 丢弃失序帧，SR 缓存后补缺

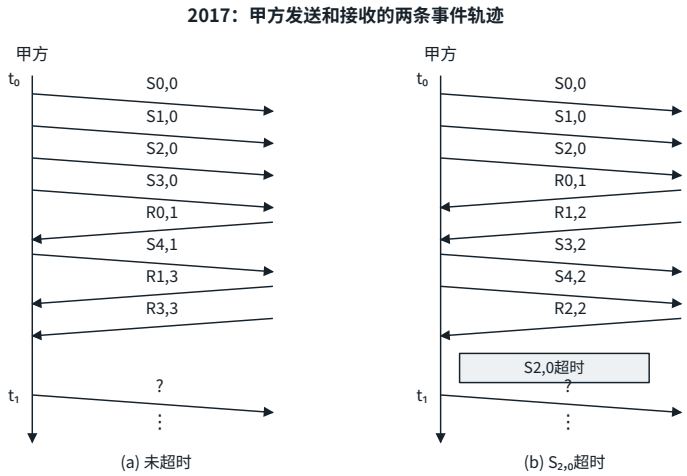


Figure 3.3: 箭头从甲方发出为 S、指向甲方为 R；两列分别对应未超时和 S2,0 超时的原题场景

(3) 对于图 (b)，从 t_1 起，在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是什么？请用 $S_{x,y}$ 表示。

(4) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少?

3.5 复用与受控介质访问

方法	分配维度或操作
FDM	频带并行，设保护频带；数字数据调制后也可使用
同步 TDM	固定周期时隙，用户无数据时其时隙可闲置
统计 TDM	按需求分配，需标识归属与排队规则
WDM	光波长复用
CDMA	码片序列分离用户
轮询	控制站依次给站点发送机会，承担控制开销和单点失效风险
令牌	持有唯一有效令牌者发送，限制持有时间或额度；需处理丢失、重复与失效

理想同步、等功率、正交码模型中，比特 1 发送 c，0 发送 $-c$，未发为 0；接收叠加信号 s 对目标码长 m 的码 c 计算 $(s \cdot c)/m$，结果 +1、−1、0 分别判 1、0、未发。

例 3-7

站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列分别是 `(1,1,1,1)`、`(1,-1,1,-1)` 和 `(1,1,-1,-1)`。若 C 从链路上收到的序列是 `(2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)`，则 C 收到 A 发送的数据是（ ）。

A. 000 B. 101 C. 110 D. 111

令牌环目的站复制数据并设置状态，帧回源站后由源站移除，再按协议释放令牌。无数据及时转交，有数据也须遵守额度；单有效令牌、正常运行模型可避免数据争用冲突。

3.6 ALOHA、CSMA 与 CSMA/CD

等长帧发送时间 T、经典泊松负载 G 模型：纯 ALOHA 易冲突区间 $2T$，吞吐 Ge^{-2G}，最大 $1/(2e)$；时隙 ALOHA 只在时隙边界开始，区间 T，吞吐 Ge^{-G}，最大 $1/e$。

CSMA 策略	遇忙	遇空闲
1 坚持	持续监听	立即发送
非坚持	随机等待再监听	发送
p 坚持（时隙）	继续按协议监听	概率 p 发送，$1-p$ 延后一时隙

传播期间远站尚未听到载波，仍可能同时发送。共享半双工以太网用 CSMA/CD：边发边检，冲突后停止正常发送、发强化信号、随机退避。最坏单向传播 τ 时：

$$L_{min}/R \geq 2\tau, \qquad L_{min} \geq 2R\tau.$$

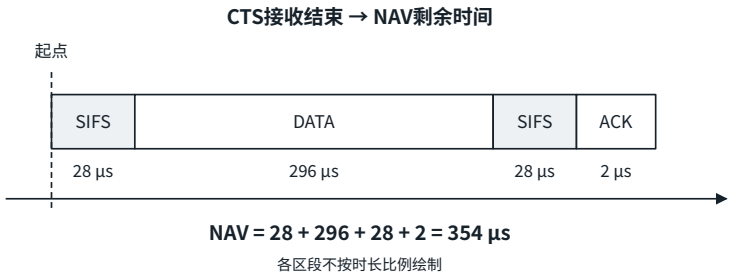


Figure 3.4: CTS 结束后的剩余预约

计入中继器等最坏往返延迟；提高速率而固定帧长会缩小允许跨度。全双工点到点以太网不使用 CSMA/CD。

第 n 次冲突，$k=\min(n,10)$，随机整数 $r\in[0,2^k-1]$，退避 r 个争用时间片；传统 10 Mb/s 时间片 51.2 µs。达到重试上限则报告失败。

例 3-8

在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gb/s，电缆中的信号传播速度为 200000 km/s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要（　）。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D. 减少 80 m

3.7 802.11 访问、NAV 与无线地址

CSMA/CA 结合物理/虚拟载波监听、帧间间隔和随机退避；倒计时遇忙冻结，空闲并满足间隔后继续。SIFS 短于 DIFS，使当前交换的 CTS、ACK 等响应优先于新数据竞争。普通单播正确接收后发 ACK，缺 ACK 按协议重试；广播、组播不套用该逐帧确认流程。

可选 RTS/CTS 流程：RTS—SIFS—CTS—SIFS—DATA—SIFS—ACK。隐藏站听到 CTS 后按持续期设置 NAV，表示本帧结束后的剩余预约时间；RTS/CTS 有开销，也不能消除所有冲突。基本 RTS 为 20 B，CTS 和 ACK 各 14 B；三者属于控制帧，探测与关联属于管理帧。

例 3-9

在采用 CSMA/CA 协议的 802.11 无线局域网中，DIFS=128 µs，SIFS=28 µs，RTS 帧、CTS 帧和 ACK 帧的传输时延分别是 3 µs、2 µs 和 2 µs，忽略信号传播时延。若主机 A 要向 AP 发送一个总长度为 1998 B 的数据帧，无线链路带宽为 54 Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的 NAV 值是（　）。

A. 326 µs　　B. 354 µs　　C. 385 µs　　D. 513 µs

BSS 为 AP 与关联站点，BSA 为覆盖范围，SSID 为服务集名称，BSSID 通常为 AP 无线接口 MAC；多个 BSS 经分布式系统 DS 组成 ESS，门户连接其他局域网。AP 负责接入和桥接，跨子网路由须有三层功能。

ToDS/FromDS	地址 1	地址 2	地址 3
1/0，站点→AP	AP 接收接口	当前站点发送接口	最终目的
0/1，AP→站点	当前接收站点	AP 发送接口	原始源
0/0，自组织	目的	源	BSSID

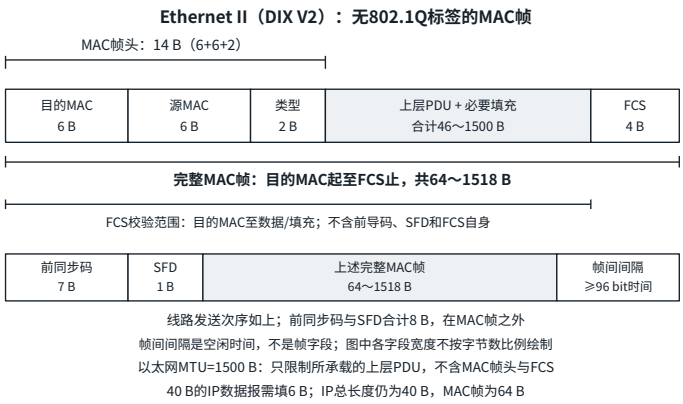


Figure 3.5: 无标签 Ethernet II 字段和计量边界

1/1 的无线分布式转发可用第四地址。无线链路 ACK 只反馈当前无线跳，TCP ACK 反馈端到端字节流。

3.8 Ethernet II、VLAN 与交换机

IEEE 802 把链路层分为 LLC 和 MAC；局域网技术通常覆盖物理层与链路层，网卡同时处理信号和帧。

无标签 Ethernet II：目的 6 B、源 6 B、类型 2 B、数据及填充 46～1500 B、FCS4 B；帧头 14 B，完整 MAC 帧 64～1518 B，MTU1500 B 约束完整上层 PDU。类型 `0800` 为 IPv4、`0806` 为 ARP；802.3 在对应位置采用长度字段。

7 B 前同步码和 1 B SFD 在 MAC 帧外；帧间间隔 96 bit 时间也在帧外。FCS 检验从目的 MAC 至数据/填充，不含前导部分和间隔；错误帧丢弃，基本以太网无 MAC 逐帧确认重传。MAC 通常 48 bit，目的全 1 为广播，首字节最低位区分单播/组播。

40 B IP 分组装入无标签帧须填 6 B，IP 总长度保持 40 B。最短 MAC 帧若计前导和间隔，一个周期为 $(8+64)\times 8+96=672$ bit 时间，吞吐量分母按题设边界选取。

VLAN 划分逻辑广播域，不同 VLAN 通信需要三层转发。接入口可收发无标签帧，干道携多个 VLAN；802.1Q 在源 MAC 之后加 4 B 标签，VID12 bit，普通 ID 为 1～4094；单标签常见最大帧 1522 B，FCS 随内容更新。教材最短 64 B 模型下，含标签首尾共 22 B、数据下限 42 B。

例 3-10

一个长度为 40 B 的 IP 数据报需要封装成 802.1Q 帧进行传输，则此 802.1Q 帧的数据载荷部分需要填充的字节数是（ ）。

A. 2　B. 4　C. 6　D. 8

交换机按源 MAC 和入端口学习，按目的 MAC 转发：已知且异端口定向转发；同入端口过滤；未知、广播在当前 VLAN 除入端口外泛洪。表项会老化，环形拓扑需生成树等防循环机制。

交换机各端口独立冲突域，广播域由 VLAN 或三层边界划分。不同输出端口可并行，同一低速出口仍共享瓶颈。存储转发收全并可检验 FCS；直通至少收到目的 MAC 后决策，帧尾尚未到达，不能预先排除尾部差错。吞吐量需区分单向发送与收发合计。

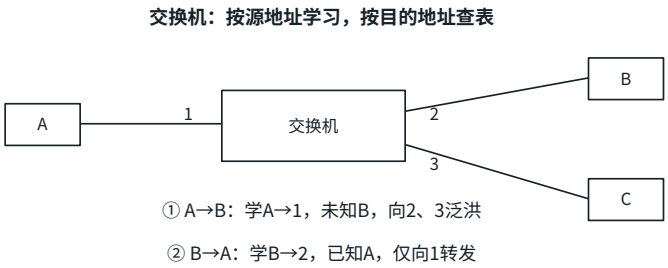


Figure 3.6: 空表下 A 发 B 和 B 回复 A 的学习过程

例 3-11

对于 100 Mb/s 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发时延至少是（ ）。

A. 0 μs　B. 0.48 μs　C. 5.12 μs　D. 121.44 μs

3.9 PPP 封装与链路建立

PPP 用于点到点链路，无多站竞争和争用时间片所需的 64 B 最短帧限制。基本帧：`7E | FF | 03 | 协议 | 信息 | FCS | 7E`；协议字段分用 IPv4、LCP、NCP 等，固定地址不作以太网式多站寻址。

建立过程：物理连接 →LCP 配置和测试 → 可选鉴别 → 相应 NCP 配置 → 网络层传送；关闭时撤销网络层配置、LCP 和物理连接。LCP 负责链路，NCP 是一族网络层配置协议。

异步 PPP：`7E→7D 5E`，`7D→7D 5D`；同步教材模型使用零比特填充。PPP 基本协议用 FCS 检错，不靠数据帧编号与逐帧 ACK 实现可靠交付。PPPoE 从外到内为以太网、PPPoE/PPP、被封装的网络层分组。

4 网络层

4.1 路由、转发、SDN 与拥塞

IP 在不同链路技术之上提供统一的尽最大努力数据报服务。路由选择依据可达性、度量和策略形成路径信息；转发对当前分组查表选输出接口和下一跳。普通路由器处理到网络层，下一跳用新的链路格式封装；协议转换须有明确的转换功能。

路由方式	性质
静态	人工配置，开销低，故障适应依赖维护
动态	交换信息自动更新，有报文、计算和收敛成本
层次	区域或 AS 内部掌握细节，对外汇总；减少信息量，可能牺牲全局最短路径

SDN 逻辑分离控制平面与数据平面：控制器计算并下发规则，交换设备匹配流表执行转发、丢弃、改写或上送。逻辑集中可由多个物理控制器实现；已有匹配规则无需逐包询问控制器。北向接口连接应用与控制器，南向连接控制器与设备，OpenFlow 是南向协议之一。流表可按入端口、MAC、IP、协议、端口匹配，含优先级、计数器和动作。

拥塞源于多个输入竞争共享资源，持续到达速率超过服务速率会积压、丢包；加缓存只能吸收部分突发，可能增加时延。流量控制保护接收端，拥塞控制保护网络承载。可采用准入、整形、调度、主动丢弃/标记和反馈减速。全双工每方向分别合计汇聚流量，与该方向容量比较。

4.2 距离向量与链路状态算法

距离向量由邻居通告到各目的的距离：

$$D_x(d) = \min_{v \in N(x)} \{ c(x,v) + D_v(d) \}.$$

先加本机到邻居代价，再比较候选；取最小者作为下一跳，同值按题意处理。坏消息可形成环路并计数到无穷，水平分割、毒性逆转和触发更新只能按各自条件缓解。

例 4-1

某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法。路由器 E 与邻居 A、B、C、D 的直接链路距离分别是 8、10、12、6，收到的距离向量如下。E 更新后到 Net1～Net4 的距离分别是（　）。

目的网络	A、B 的通告	C、D 的通告
Net1	1，23	20，22
Net2	12，35	30，28
Net3	24，18	16，36
Net4	36，30	8，24

A. 9，10，12，6　　B. 9，10，28，20

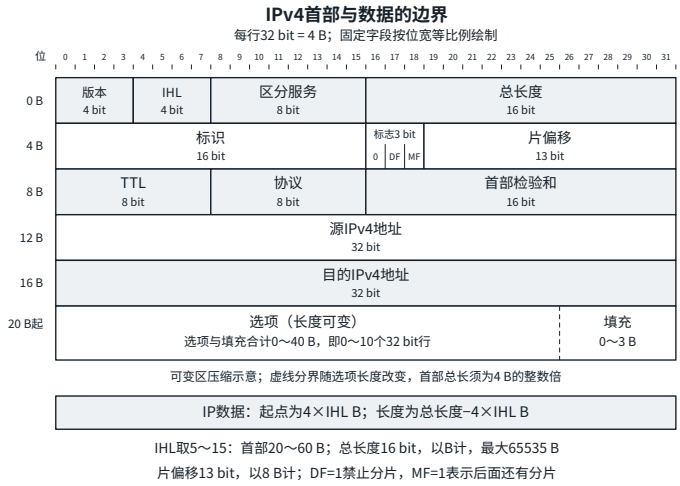


Figure 4.1: IPv4 固定首部 20 B，可选部分另计

C. 9，20，12，20　　D. 9，20，28，20

链路状态流程：发现邻居和测量代价 → 在规定范围洪泛本地链路状态 → 建立拓扑数据库 → 各自以本机为根运行最短路径算法。通告用序号和老化区分新旧。非负权 Dijkstra 每轮选暂定距离最小的未确定节点，确定后松弛相邻边，保存前驱并推出下一跳。

4.3 IPv4 首部与分片

字段	位数	单位、含义与条件
版本、IHL	各 4	版本 4；首长 $H = 4IHL$ B，IHL=5～15，首部 20～60 B
区分服务	8	服务分类与拥塞标记
总长度	16	首部与数据共计，B，最大 65535
标识	16	同一原数据报分片保持；重组还结合源、目的、协议
标志	3	保留 0；DF=1 禁分片；MF=1 原数据后面还有片
片偏移	13	8 B 单位，相对原始 IP 数据区起点
TTL	8	转发每跳减 1，耗尽丢弃，条件允许时报告超时
协议	8	ICMP=1、TCP=6、UDP=17，用于网络层分用
首部检验和	16	只覆盖 IPv4 首部，TTL 或地址变化须更新
源、目的地址	各 32	标识源、目的 IP 接口

MTU 约束完整 IP 分组。超 MTU 且 DF=0 可分片，每片有独立 IP 首部，目的主机重组；DF=1 则丢弃并在允许时通知源端。非末片数据长度须为 8 B 整数倍，偏移不计任何 IP 首部。未分片为 MF=0 且偏移 0，末片 MF=0 但偏移可非 0。

首部固定 H、出口 MTU 为 M 时，非末片最大数据量：

$$D_{max} = 8 \left\lfloor \frac{M - H}{8} \right\rfloor .$$

先算原数据长 “总长减原首长”，列各片原数据区间，再填总长、偏移和 MF。再次分片仍用原数据坐标，原片 MF=1 时，其最后子片也为 MF=1。分片只切 IP 数据，不给每片再添 TCP/UDP 首部。

例 4-2

若路由器向 MTU=800 B 的链路转发一个总长度为 1580 B 的 IP 数据报（首部长度为 20 B）时进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是（ ）。

A. 796，0　B. 796，1　C. 800，0　D. 800，1

4.4 CIDR、特殊地址与子网划分

IPv4 按 32 位处理。地址 A、掩码 M、前缀 p：网络地址 $N = A \,\&\, M$；地址块大小 2^{32-p}；广播地址 $N + 2^{32-p} - 1$。普通多址子网主机位 h，可分配 $2^h - 2$，网关接口也占地址。点对点 `/31`、主机路由`/32` 按特殊用途处理。

地址或类别	用途
`0.0.0.0`	未获地址时可作本机源地址
`255.255.255.255`	本地受限广播，路由器不转发
`127.0.0.0/8`	回环，不作外部链路普通地址
主机位全 1	子网定向广播，跨路由转发受配置限制
`10/8`、`172.16/12`、`192.168/16`	私有地址，可在不同私网重复使用
历史 A/B/C 类	首字节普通范围 1～126、128～191、192～223，默认前缀/8、/16、/24
`224/4`	D 类组播；E 类为保留类别

CIDR 按显式前缀判断，独立于历史分类。两主机是否同网须分别与发送方掩码按位与。异常不同掩码时，两个方向的本地判断可能不一致。

例 4-3

主机 `168.16.84.24/20` 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是（ ）。

A. 168.16.80.1，168.16.84.254

B. 168.16.80.1，168.16.95.254

C. 168.16.84.1，168.16.84.254

D. 168.16.84.1，168.16.95.254

定长划分借 s 位得 2^s 个等长子网，采用允许全 0、全 1 子网号的口径。VLSM 按主机需求从大到小，先计网关等接口，选满足容量的最小地址块，再按块边界对齐分配，保证不重叠。

若一个原块被**完整**二分为 n 个子网，总拆分 $n-1$ 次，最深分支最多延长 $n-1$ 位；此结论依赖完整覆盖条件。子网增加不会增加总地址数，普通子网的网络/广播地址开销会增加。

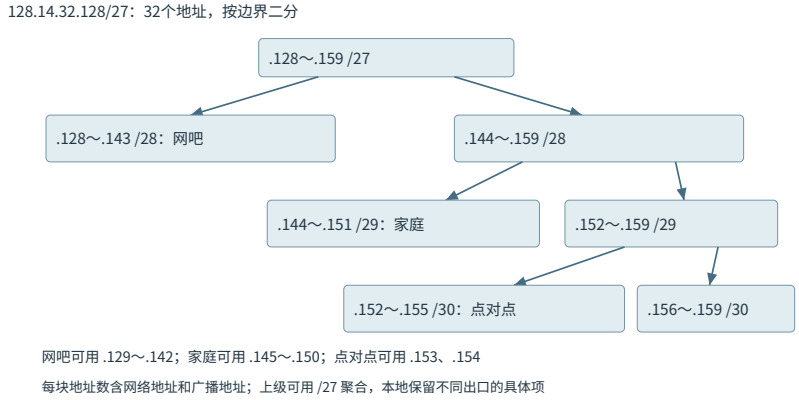


Figure 4.2: 地址块逐级二分与 VLSM 对齐

例 4-4

若将 `101.200.16.0/20` 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是（　）。

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

4.5 路由聚合与最长前缀匹配

精确聚合须连续、对齐、同出口，汇总块完全覆盖且不额外包含其他地址；等长 2^s 块聚合时前缀缩短 s 位。允许覆盖空隙时，须保留需要的更具体路由，并检查未分配范围的丢弃或回程环路。

例 4-5

某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别为 `35.230.32.0/21`、`35.230.40.0/21`、`35.230.48.0/21` 和 `35.230.56.0/21`，将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为（　）。

A. 35.230.0.0/19　　B. 35.230.0.0/20

C. 35.230.32.0/19　　D. 35.230.32.0/20

查表先选匹配位数最多的前缀，再读取输出接口及下一跳；不同前缀长度间不直接比较度量。`/32` 仅匹配一主机，`/0` 为无更具体匹配时的默认路由，仍遵守广播、TTL 等限制。本地出口与下一跳 IP 是两个字段。

例 4-11

Internet 的两个自治系统构成的网络如下图所示。AS1 由 R1 连接两个子网构成；AS2 由 R2、R3 互联并连接三个子网构成。各子网地址、R2 的接口名以及 R1、R3 的部分接口 IP 地址均在图中标出。

（1）路由表结构为“目的网络、下一跳、接口”。利用路由聚合技术给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由项尽可能少。

（2）若 R2 收到目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，会通过哪个接口转发?

（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该协议报文封装到哪个协议的数据单元中传输?

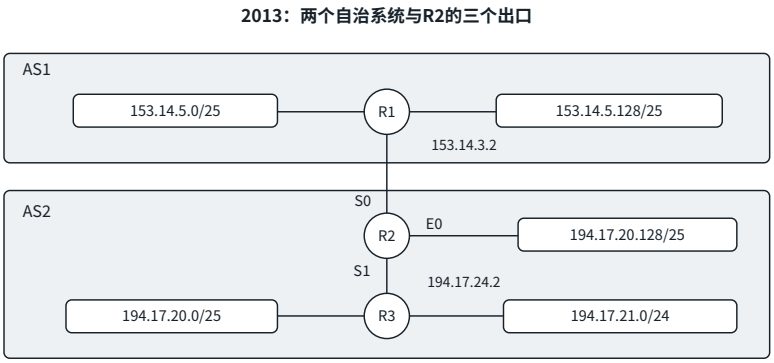


Figure 4.3: R2 经 S0 到 R1、经 S1 到 R3，E0 直连 194.17.20.128/25

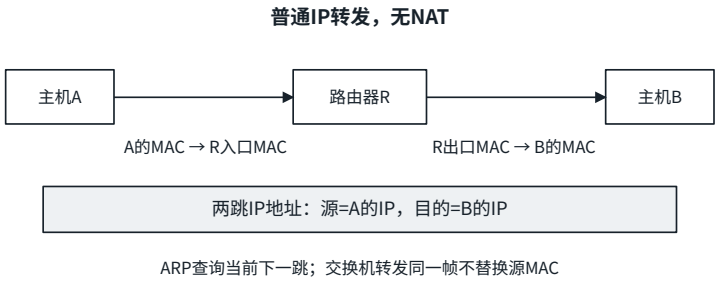


Figure 4.4: 无 NAT 时 IP 两端保持，MAC 逐跳重封装

4.6 ARP、逐跳封装与 NAT

发送步骤：按掩码和路由判定下一跳 → 查下一跳 IP 的 ARP 缓存 → 缺项时在本广播域广播 ARP 请求 → 目标通常单播回复 → 以本机出口 MAC 为源、下一跳 MAC 为目的封装。

目的在本地，ARP 查询目的 IP；目的在外地，通常查询默认网关或路由指定邻居 IP。普通路由器不转发 ARP 广播。二层交换机转发同一帧时保留源 MAC，路由器下一跳重新封装。ARP 缓存会老化，代理 ARP 须有明确条件。

例 4-6

某以太网中，甲 IP 为 211.71.136.23，子网掩码 255.255.240.0，网关 211.71.136.1。若甲向乙 211.71.130.25 发送 IP 分组，则（　）。

A. 直接发给乙，帧目的 MAC 为网关 MAC

B. 直接发给乙，帧目的 MAC 为乙 MAC

C. 交网关转发，帧目的 MAC 为网关 MAC

D. 交网关转发，帧目的 MAC 为乙 MAC

NAT 在边界维护内部/外部地址映射；NAPT 再用端口复用公网 IP。普通源 NAT 出向改源 IP，NAPT 还可改源端口，回包按映射恢复；远端目的通常保持。IP 首部校验随地址改写更新，TCP/UDP 伪首部也含 IP 地址，启用的传输层校验须相应更新。IPv4 UDP 全 0 未启用的情况单独处理。外部主动访问通常需要静态映射、端口转发等机制。

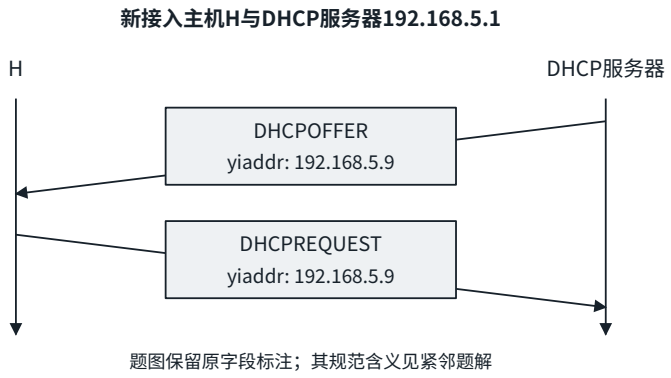


Figure 4.5: 原题的两个报文及字段标记；时间向下

4.7 DHCP 与 ICMP

DHCP 提供 IP、掩码、网关、DNS 及租期，UDP 服务器 67、客户端 68。初次获取：Discover 寻找 →Offer 提议 →Request 选择 →ACK 确认使用；初始 Request 源 `0.0.0.0`、目的受限广播，申请地址通过 Requested IP Address 选项携带。续租状态可单播；跨网段可用 DHCP 中继。

例 4-7

一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文的部分过程如下图。封装 DHCPREQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是（　）。

A. 192.168.5.1，0.0.0.0

B. 192.168.5.1，192.168.5.9

C. 255.255.255.255，0.0.0.0

D. 255.255.255.255，192.168.5.9

ICMP 由 IP 封装，报告目的不可达、时间超过、参数问题等，回送请求/应答用于 Ping；错误报告通常含原 IP 首部及一部分数据，返回原源端，不负责重传。ICMP 差错自身、非首片、广播/组播目的和某些特殊源地址通常不再触发 ICMP 差错。IP 首部检验错误通常直接丢弃。

Traceroute 逐增 TTL，通过沿途超时回复定位，探测可用 UDP、ICMP 或 TCP 变体。历史 “源点抑制” 类型已由 RFC 6633 废弃；旧题按年代识别，现行拥塞处理使用适用反馈机制。

例 4-8

若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是（　）。

A. 路由重定向　B. 目的不可达　C. 源点抑制　D. 超时

4.8 IPv6 首部、地址与过渡

IPv6 地址 128 bit，8 组 16 位十六进制，单组可省前导 0，`::`最多一次，恢复至 8 组。基本首部固定 40 B：版本 4 bit、流量类别 8 bit、流标签 20 bit、有效载荷长度 16 bit、下一首部 8 bit、跳数限制 8 bit、源/目的各 128 bit。

项目	IPv6 规则
长度	有效载荷长度计基本首部后的扩展首部和上层数据
扩展	下一首部可指扩展首部或上层协议，基本首部无首部校验和
转发与分片	路由器不分片，过大时发 Packet Too Big；源端按路径 MTU 调整或加分片扩展首部
邻居与广播	无广播；用 ICMPv6 邻居发现取代 ARP
地址	未指定`::`，回环`::1`，链路本地 `fe80::/10`，组播 `ff00::/8`
任播	多接口共地址，按路由交付其中一个
配置	支持无状态自动配置和 DHCPv6，接口标识生成不限于 MAC

IPv6 地址空间/IPv4 地址空间为 2^{96}。双栈同时运行两协议；隧道把一类 IP 分组封装到另一类 IP 分组中，内外端点分别解释。流量类别、流标签仅提供分类信息，服务保证还需要资源和机制。

例 4-9

下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是（ ）。

I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍

II. IPv4 首部和 IPv6 基本首部的长度均可变

III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术

IV. IPv6 首部的 Hop Limit 字段等价于 IPv4 首部的 TTL 字段

A. 仅 I、II　B. 仅 I、IV　C. 仅 II、III　D. 仅 III、IV

4.9 RIP、OSPF 与 BGP

自治系统 AS 为统一管理和路由策略下的一组网络与路由器。IGP 负责 AS 内部，域间协议交换 AS 间可达性；AS 可含多子网、多出口。

项目	RIP	OSPF	BGP
方法	距离向量，跳数	链路状态，SPF	路径向量，策略
范围	AS 内	AS 内、区域	AS 间，并在 AS 内传播 BGP 路由
核心信息	到目的的距离	本地链路状态，范围内洪泛	前缀、AS_PATH、NEXT_HOP 等属性
承载	UDP520	IP 协议 89	TCP179
更新	通常 30 s 周期及触发；坏消息慢	变化更新、刷新、老化和可靠洪泛	会话建立后增量发布/撤销，保活另行

RIP 最大可达 15，16 为不可达；教材直连网距离计 1，邻居报告加 1 并改下一跳为邻居。未登记则加入；候选更优则替换；原下一跳就是该邻居时，采用其新距离，即使变差；其他邻居较差通常保留原项。失效判断课件示例 180 s。

OSPF 区域内同步拓扑，跨区经骨干区域，边界路由器参与多个区域。LSDB 为数据库，LSA 为通告，五种分组如下。

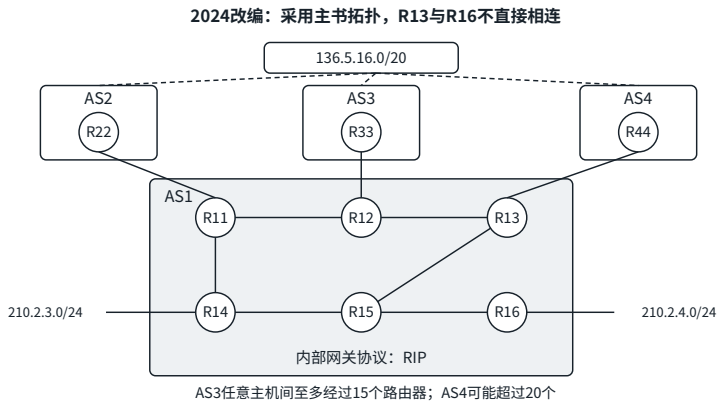


Figure 4.6: AS1 内仅有 R11—R12、R12—R13、R11—R14、R14—R15、R15—R16、R15—R13 六条路由器间链路

类型	分组	作用
1	Hello	发现、维持邻居
2	DD	数据库摘要，LSA 头
3	LSR	请求缺失或更新 LSA
4	LSU	发送 LSA 正文并洪泛
5	LSAck	确认收到 LSA

BGP 的 AS_PATH 用于 AS 环检测和策略，含本 AS 号通常拒绝；NEXT_HOP 还需 IGP 递归求本机出口。eBGP 两端属不同 AS，iBGP 同 AS 且不必物理直连；完整网状 iBGP 可由路由反射等机制扩展。OPEN 交换会话参数，UPDATE 发布/撤销，KEEPALIVE 保活，NOTIFICATION 报告错误并结束。按题给本地偏好、AS 路径等规则选路；属性相同的教材题才进一步比较到出口域内代价。

例 4-12

网络空间是继陆海空天之后的 “第五疆域”，路由算法与协议是网络核心技术之一。现有互联网中 4 个自治系统的互连拓扑如下图。AS1 运行 RIP；AS3 内任意两台主机通信经过的路由器不超过 15 个，AS4 内可能超过 20 个。本题采用下图拓扑：**R13 与 R16 不直接相连**。

（1）若仅有 RIP、OSPF 可选，AS4 应选择哪个内部网关协议？

（2）AS3 中的某主机向本 AS 另一主机发送一个 IP 分组，为保证正常接收，初始 TTL 至少应为多少？

（3）AS1 的路由器同时启动，立即构建并交换初始距离向量，此后每隔 30 s 交换一次最新距离向量。从交换初始向量的时刻算起，R11～R16 全部获得到达 210.2.3.0/24 的正确路由至少需多久？全部获得到达 210.2.4.0/24 的正确路由至少需多久？

（4）R44 向 R13 通告 136.5.16.0/20 的路由，由哪类 BGP 会话完成、通过哪种 BGP 报文通告？R13 又通过哪类会话将该可达性信息通告给 R14、R15？

（5）R14、R15 均收到下表可达性信息。在无策略约束的情况下，更新后两者到 136.5.16.0/20 的下一跳各是谁？

目的网络	AS 路径	下一跳
136.5.16.0/20	AS2、AS8、AS19	R11

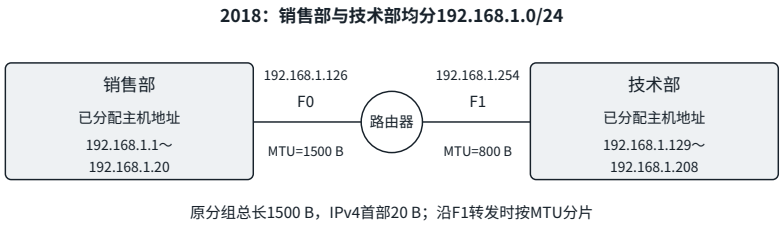


Figure 4.7: 销售部已分配 192.168.1.1～20,技术部已分配 192.168.1.129～208；F0 为.126，F1 为.254

目的网络	AS 路径	下一跳
136.5.16.0/20	AS3、AS7、AS11、AS19	R12
136.5.16.0/20	AS4、AS10、AS19	R13

4.10 组播与移动 IP

IPv4 组播 `224.0.0.0/4` 表示接收者组，公共路径只传一份，在分叉接口复制。以太网组播 MAC 由 `01:00:5E` 和 IP 低 23 位映射，32 个 IP 组播地址可映射同一 MAC，上层仍须检查组成员。IGMP 管理主机与相邻路由器的本地成员关系，跨网转发树由组播路由协议建立。

移动 IPv4 保留归属地址，用转交地址表示当前位置，向归属代理注册绑定。传统三角路由：对端 → 归属网络 → 归属代理隧道送转交地址 → 解封装交移动节点；内层目的为归属地址，外层目的为转交地址。基础模型中移动节点可直接发给对端，源地址过滤等条件下可用反向隧道。

4.11 路由器结构与综合计算

输入端口接收、链路检查、查表；交换结构把分组送到输出端；输出端排队、封装、发送；路由处理器维护控制协议和表。交换结构可用内存、总线或互联网络，容量和并行性各异。多个输入争同一输出会排队；输入队首等待忙出口可阻挡后续去空闲出口的分组，称队首阻塞。

普通 IPv4 转发顺序：接收帧并检查 → 取出 IP→ 若目的本机按协议上交 → 否则检查 TTL、最长前缀选出口和下一跳 → 按 MTU/DF 处理 → 解析下一跳地址 → 出口排队并重封装。直通等特殊实现的启动时间按题设。

例 4-10

某公司的网络如下图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址。销售部子网的 MTU=1500 B，技术部子网的 MTU=800 B。

(1) 销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机?

(2) 主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500 B、首部长度为 20 B 的 IP 分组。路由器通过 F1 转发时进行分片，且尽可能分为最大片。一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要几个分片？每个分片的片偏移量是多少?

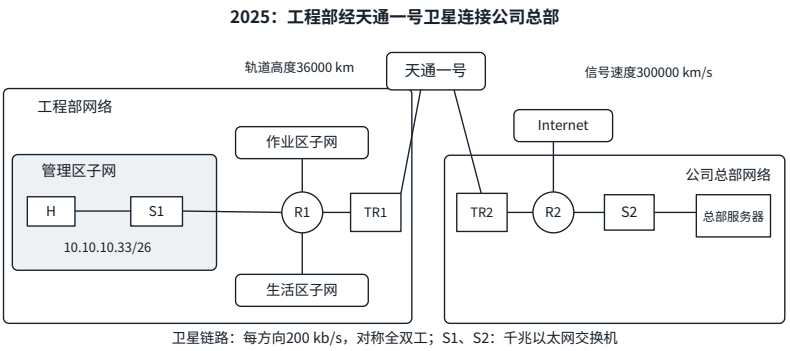


Figure 4.8: H 配置 10.10.10.33/26 并位于管理区；工程部还有作业区、生活区两个子网

例 4-13

某公司工程部长期驻扎偏远山区，租用天通一号卫星通信链路连接工程部 R1 和总部 R2，网络如下图。S1、S2 为千兆以太网交换机；TR1、TR2 是卫星地面收发设备，实现全双工调制解调。卫星轨道高度 36000 km，电磁波传播速度 300000 km/s；卫星链路为 R1、R2 提供对称全双工信道，每方向数据传输速率 200 kb/s。

（1）忽略卫星中继及 TR1、TR2 调制解调开销，卫星链路单向传播时延是多少？H 向总部服务器传输数据可达到的最大吞吐量是多少？忽略各层首部开销与以太网内传播时延，上传 4000 B 工程进度报告文件至少需要多久？

（2）用 GBN 为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议 SLP，支持 R1 向 R2 发送数据。SLP 数据帧长 1500 B，忽略 ACK 帧长度；要求单向信道利用率不低于 80%，发送窗口至少为多少？帧序号字段至少需要几位？

（3）总部分配 10.10.10.0/24 给工程部，需划给三个子网：生活区可分配地址不少于 120 个，作业区、管理区分别不少于 60 个，H 的地址配置正确。作业区、管理区、生活区的子网地址分别是什么？请用 CIDR 表示。

5

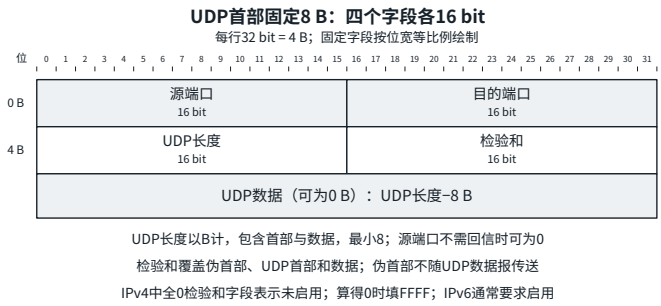


Figure 5.1: UDP 四字段各 16 bit

5.1 端口、连接与数据边界

传输层为不同主机的进程端点提供逻辑通信，完成复用与分用。端口 16 bit，TCP 与 UDP 端口空间独立；熟知端口 0～1023、登记 1024～49151、动态/私有 49152～65535。端口标识应用端点，具体进程可管理多个套接字。

TCP 连接由源 IP、源端口、目的 IP、目的端口四元组区分，服务器同一服务端口可对应多个客户。UDP 基本分用按目的端口等本地端点信息，实际绑定或连接方式可再限定远端。

例 5-1

UDP 协议实现分用时所依据的头部字段是（ ）。

A. 源端口号　B. 目的端口号　C. 长度　D. 校验和

比较项	UDP	TCP
服务	无连接、尽最大努力；可按下层能力单播/组播/广播	面向连接、一对一、全双工可靠有序字节流
应用边界	保留每个报文边界	不保留写入边界，应用自行定界
首部	固定 8 B	20～60 B
可靠性与控制	无自身确认重传、顺序恢复或拥塞窗口	序号、累计 ACK、重传、接收窗口与拥塞控制

TCP 发送缓冲保留未确认字节以便重传；接收缓冲可存失序字节，按序交付。应用读取后释放接收空间。MSS 限制单段应用数据上限，分段可跨越应用写入边界；普通 MTU1500、IP/TCP 各 20 B 时简单模型 MSS1460 B，选项或路径改变须重算。

5.2 UDP 长度与反码检验和

UDP 源端口供回复，不需回复时可为 0；目的端口分用；长度计首部加数据，最小 8 B；校验和检错。普通 IPv4 首部 20 B 时 UDP 应用数据最

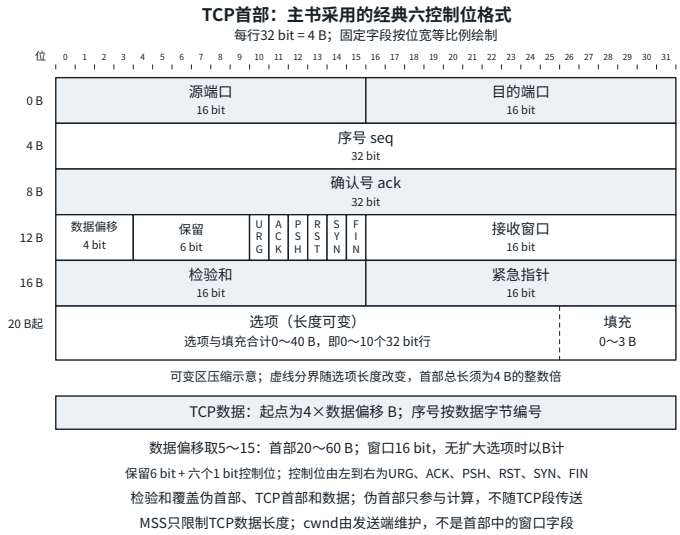


Figure 5.2: 教材 TCP 固定首部及六控制位

大 $65535-20-8=65507$ B。UDP 不自行拆成多个 UDP 报文，承载 IP 可分片，目的 IP 重组后交 UDP。

发送端校验和置 0，按 16 bit 分组求反码和：进位回卷到最低位，直到无进位，再按位取反；奇数字节末尾补 0 仅参与计算。接收端连同校验和求反码和应为 `FFFF`，仍存在抵消漏检。

检验	覆盖内容	零字段规则
IPv4 首部	IP 首部、选项、填充	无关闭校验语义
UDP	伪首部、UDP 首部与数据	IPv4 可用全 0 表示未启用；算得 0 传全 1；普通 IPv6 UDP 通常必须启用
TCP	伪首部、TCP 首部与数据	无以全 0 关闭校验约定

IPv4 伪首部 12 B：源 IP、目的 IP、0、协议号、传输层长度；UDP 协议 17，TCP 协议 6。伪首部及求和补 0 不在线上传输，不计入应用长度。NAT 改 IP 会影响伪首部，启用的传输校验需更新；普通 TTL 变化只影响 IPv4 首部检验和。

例 5-2

若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 `1011 1001 1011 0110` 时，还需要加上最后一个 16 位数 `0110 0101 1100 0101`，则最终计算得到的校验和是（ ）。

A. `0001 1111 0111 1011`

B. `0001 1111 0111 1100`

C. `1110 0000 1000 0011`

D. `1110 0000 1000 0100`

5.3 TCP 首部、序号与累计确认

源/目的端口各 16 bit，seq/ack 各 32 bit；数据偏移 4 bit、单位 4 B，表示 TCP 首长，取 5～15；接收窗口 16 bit，未扩大时以 B 计、最大 65535；

检验和和紧急指针各 16 bit，选项填充至 4 B 对齐。题图采用教材六控制位口径，扩展位按题设解释。

未分片或已重组的普通 IPv4 仅承载一个 TCP 段时：

$$L_{TCP\text{数据}} = IP\text{总长} - 4IHL - 4 \times TCP\text{数据偏移}.$$

控制位	含义
SYN	同步初始序号，占 1 个序号
ACK	为 1 时确认号有效；纯 ACK 不占序号
FIN	本方向不再发送，占 1 个序号
RST	复位、拒绝不适当连接或段
PSH	请求及时向应用交付
URG	紧急指针有效；指针相对 seq 给出紧急数据边界，按教材前置紧急数据模型理解

TCP 按字节编号，序号模 2^{32}；无回绕时，seq=s、数据长 L 覆盖 s～$s+L-1$，下一号 $s+L$。ack=a 累计确认连续收到至 $a-1$，期望 a。两方向序号空间独立，捎带段中的 seq 和 ack 分别记账。SYN 序号 x 后首数据 $x+1$；FIN 后确认号也加 1，这些消耗不计为应用字节。

例 5-3

主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，甲向乙发送了两个连续 TCP 段，分别包含 300 B 和 500 B 有效载荷，第一个段的序列号为 200，乙正确接收到两个段后，发送给甲的确认序列号是（　）。

A. 500　　B. 700　　C. 800　　D. 1000

5.4 三次握手、半关闭与 TIME-WAIT

事件	客户状态/动作	服务器状态/动作
客户发 SYN，seq=x	SYN-SENT	LISTEN 等待
服务器收 SYN 并回 SYN+ACK，seq=y、ack=$x+1$	等待回复	SYN-RECEIVED
客户收到并回 ACK，seq=$x+1$、ack=$y+1$	ESTABLISHED，可带数据	收到此 ACK 后 ESTABLISHED

第三次握手确认服务器初始序号，避免服务器仅凭迟到旧 SYN 就长期保留无效连接。

主动端发 FIN 进入 FIN-WAIT-1；收其 ACK 到 FIN-WAIT-2；收对方 FIN 并回 ACK 到 TIME-WAIT；2MSL 后 CLOSED。被动端收 FIN 回 ACK 到 CLOSE-WAIT，本方向仍可发数据；应用关闭后发 FIN 到 LAST-ACK，收确认后 CLOSED。ACK 与 FIN 可合并；同时关闭可经 CLOSING，按事件次序判断。

TIME-WAIT 的 2MSL 使最后 ACK 丢失时仍可响应重传 FIN，并让旧连接报文消散。两端关闭时间分别按本端状态进入事件计算。

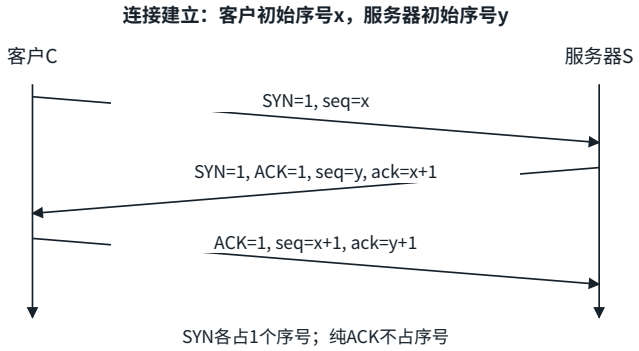


Figure 5.3: 两个方向各同步一个初始序号

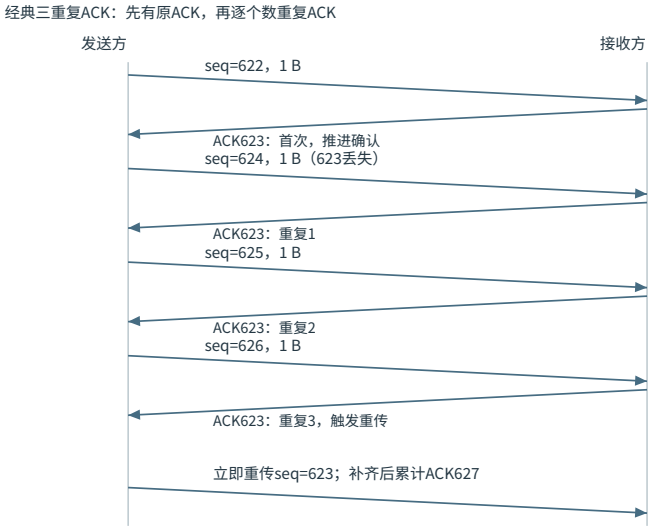


Figure 5.4: 正常 ACK 与三次重复 ACK 分别计数

例 5-4

假设客户 C 和服务器 S 已建立 TCP 连接，RTT=50 ms，最长报文段寿命 MSL=800 ms，数据传输结束后 C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是（　）。

A. 850 ms，50 ms　　B. 1650 ms，50 ms

C. 850 ms，75 ms　　D. 1650 ms，75 ms

5.5 重传、重复 ACK 与 RTT 估计

失序到达时累计 ACK 保持缺口首字节；接收方可缓存，SACK 另报已收分块而不改变累计 ACK。发送端保留未确认字节，超时重传相关未确认数据。经典快重传在 3 个重复 ACK 时触发，不计最初推进确认号的正常 ACK。

例如 622 到达返回 ACK623，623 丢失；624、625、626 依次到达分别产生重复 ACK1、2、3，第三份才触发快重传。若已缓存 624～626，补齐 623 后 ACK 可推进至 627。

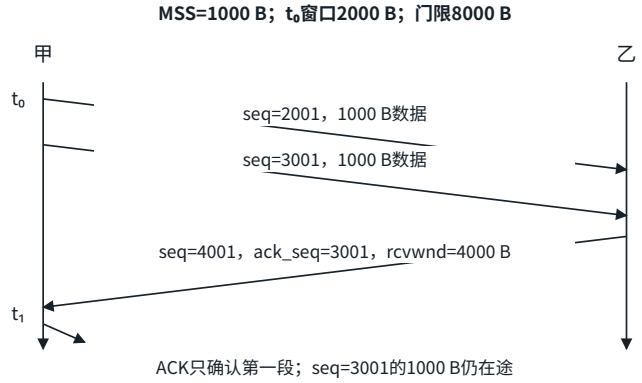


Figure 5.5: 原题数据：第二个数据段仍未被 ack_seq=3001 确认

固定窗口下的吞吐上界

长连接、窗口固定、确认及时且无损失的理想模型中，窗口约束的数据率不超过 W/RTT；W 用 bit。还须与路径瓶颈速率取小。

$$SRTT \leftarrow (1-\alpha)SRTT + \alpha RTT_{sample}.$$

RTO 结合平滑 RTT 及偏差估计，题给 $RTO = \beta SRTT$ 时按其简化式；超时后 RTO 退避。Karn 原则排除有重传歧义的 RTT 样本。旧 SRTT100 ms、$\alpha = 1/8$、有效样本 140 ms，则新值 105 ms。

5.6 接收窗口、拥塞窗口与可新发额度

rwnd 由接收方依据当前接收能力通告，cwnd 由发送方依据网络反馈维护。ack=a、rwnd=w 允许范围 a～$a+w-1$；首部窗口字段反映本段发送者的接收能力。扩大选项在握手协商，未给则不自行放大。

当最新 ACK 与窗口左沿一致，已发未确认字节量 F：

$$W = \min(cwnd, rwnd), \qquad A = \max(0, W - F).$$

W 为总发送额度，A 为还可新发；已在途量继续占额度，窗口缩小不要求撤回已发数据。复杂窗口更新按实际字节区间和有效右边界记录。

零窗口暂停普通数据发送，持续计时器触发零窗口探测，防止窗口重开通知丢失造成永久等待。它与重传、保活、TIME-WAIT 计时器分别处理不同事件。

接收缓存 8 B 且应用不读，从 seq600 开始，依次收到 600～602、603～604、605～606、607：ACK/rwnd 为 603/5、605/3、607/1、608/0；应用读走 8 B 后为 608/8，确认号保持。

例 5-6

主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如下图。seq 为序号，ack_seq 为确认序号，rcvwnd 为接收窗口。甲在 t_0 的拥塞窗口和发送窗口均为 2000 B，拥塞控制阈值为 8000 B，MSS=1000 B，甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 收到图示确认段，则未收到新的确认之前，还可以继续发送的 TCP 段数是（　）。

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

5.7 慢开始、拥塞避免与 Reno 恢复

以下为教材逐段确认、持续有数据、无其他限制的简化模型，初始窗口按题设，常用 1 MSS。慢开始每个新数据 ACK 增加约 1 MSS，完整一轮约翻倍；达到 ssthresh 后拥塞避免，每 RTT 约增 1 MSS。延迟 ACK、应用受限、rwnd 受限会改变轨迹，轮次须注明发送前或确认后记录。

事件	ssthresh	cwnd 及后续
超时	教材常取丢包时 cwnd 一半	回 1 MSS，再慢开始
Reno 三重复 ACK	教材常取原窗口一半	快重传，快恢复临时为门限 +3 MSS；新 ACK 确认缺失数据后回门限，转拥塞避免
Tahoe 三重复 ACK	减半门限	回 1 MSS 并慢开始

课件稳定轮次图通常记录快恢复完成后的 cwnd=ssthresh，恢复中临时 +3 另算。规范实现设门限还参考在途量，题目明确模型优先。

初始 1、门限 8，未受其他限制时轮次 1、2、4、8、9、10……；若在 12 超时，门限 6，后续 1、2、4、6、7……。

例 5-5

若主机甲与主机乙已建立 TCP 连接，MSS 为 1 KB，RTT 为 2 ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8 KB 增长到 32 KB 所需的最长时间是（ ）。

A. 4 ms　B. 8 ms　C. 24 ms　D. 48 ms

例 5-7

主机甲和乙已建立 TCP 连接，甲始终以 MSS=1 KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10 KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8 KB，则从 t 起不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是（ ）。

A. 10 KB　B. 12 KB　C. 14 KB　D. 15 KB

5.8 TCP 字段与接收缓存综合计算

按“IP 长度和首长 →TCP 起点与数据偏移 → 控制位 → 两方向 seq/ack→ 窗口”解码。以太网填充比较整个 IP 长度与最小数据区，填充不占 IP 总长或 TCP 序号。TTL 差计路由器跳数，交换机不减 TTL；有 NAT 时结合 IP 标识和 TCP 字段识别对应分组。

例 5-8

主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8；服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信，在 H 上捕获的 5 个 IP 分组及其中一个分组在 S 发出时的前 40 字节如下图，均为十六进制、按网络字节序排列。**第 2 包首字节采用 45，第 3 包 TCP 数据偏移与控制字节采用 50 10**。

字段布局参照第 4 章 IPv4 首部格式和本章TCP 首部图：IPv4 源、目的地址分别位于第 13～16、第 17～20 字节，TTL 位于第 9 字节；IHL 与 TCP 数据偏移字段均以 4 B 为单位。

（1）5 个 IP 分组中，哪几个由 H 发送？哪几个完成 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

2012改编：在H捕获的5个IP分组及S发出的对应分组

每项仅列前40 B；每行20 B，均为网络字节序的十六进制

1	45 00 00 30 01 9b 40 00 80 06 1d e8 c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c5 00 00 00 00 70 02 43 80 5d b0 00 00
2	45 00 00 30 00 00 40 00 31 06 6e 83 d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f ef 84 6b 41 c6 70 12 16 d0 37 e1 00 00
3	45 00 00 28 01 9c 40 00 80 06 1d ef c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 10 43 80 2b 32 00 00
4	45 00 00 38 01 9d 40 00 80 06 1d de c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 18 43 80 e6 55 00 00
5	45 00 00 28 68 11 40 00 31 06 06 7a d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 57 d2 00 00
S	45 00 00 28 68 11 40 00 40 06 ec ad d3 44 47 50 ca 76 01 06 13 88 a1 08 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 b7 d6 00 00

第2包首字节45；第3包TCP控制字节50 10；其余字节按主书表保留

Figure 5.6: 1～5 为 H 处捕获的分组，S 行为在服务器发出时捕获的对应分组；每行 20 B

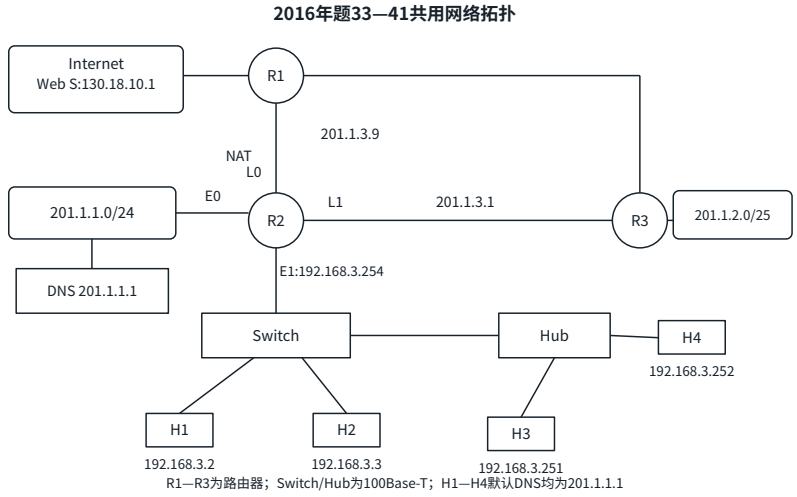


Figure 5.7: H3 为 192.168.3.251，经 Hub 和 R2 访问 130.18.10.1；复用 2016 年共用题图

（2）根据这 5 个 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据有多少字节。

（3）若某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节为图中 S 行，该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器?

缓存只进不出时，累计接收量决定 rwnd；每轮发送量同时受 cwnd 和剩余缓存限制。求零窗口时间须计至零窗口通告返回发送端；平均应用速率用总应用字节/题定时间，KB 和 kb/s 分别按题设换算。

例 5-9

下图中 H3 访问 Web 服务器 S。S 为新建 TCP 连接分配 20 KB（K=1024）接收缓存，MSS=1 KB，平均 RTT=200 ms。H3 建立连接时初始序号为 100，持续按 MSS 大小发送数据，拥塞窗口初始阈值 32 KB；S 对收到的每个段确认并通告新接收窗口。连接建立后，S 的 TCP 接收缓存只有数据存入、没有数据取出。图中 R2 的 E0 侧采用 201.1.1.0/24。

（1）连接建立时，H3 收到的第二次握手 TCP 段的 SYN、ACK 标志位分

别是多少？确认号是多少？

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时拥塞窗口变为多少？发送窗口变为多少？

（3）发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？从 H3 发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0，平均数据传输速率是多少？忽略段的传输时延。

（4）H3 与 S 通信已结束，H3 在 t 时刻请求断开连接。从 t 起，S 释放该连接的最短时间是多少？

6 应用层

6.1 C/S、P2P 与协议承载

C/S 由客户主动请求、长期运行的服务器提供服务，可集中管理但可能形成瓶颈；副本与负载均衡可扩展。P2P 对等方同时获取和提供资源，节点动态变化，需解决定位、访问控制和内容一致性；集中索引可以只定位资源，数据仍由对等方传送。

协议	作用	典型承载与端口
DNS	名称解析、资源记录查询	UDP/TCP53
FTP	文件传送，控制/数据连接分离	TCP，控制 21，主动数据传统源 20
SMTP	提交、服务器间邮件推送	TCP，服务器间 25
POP3	用户代理读取邮件	TCP110
HTTP/1.x	请求响应获取或处理资源	TCP，HTTP 通常 80

应用按可靠性、时延、吞吐和通信模式选择下层服务。一条应用消息可跨多个 TCP 段，一个 TCP 段也可含多个应用写入片段。

6.2 DNS 层次、资源记录与查询

域名由右至左层级降低，顶级域包括国家/地区类、通用类和 arpa 等基础设施类。普通主机名标签通常用字母、数字、连字符，大小写不敏感；单标签最长 63 B，完整 DNS 线格式最长 255 B（含长度字节与根标签），普通不带末尾根点的文本常限 253 B。

域是名称空间子树；区是权威服务器管理的范围，子域委派后域与区可不同。根服务器提供顶级域委派，权威服务器负责本区记录；本地 DNS 为递归解析器，不要求与客户处同一 LAN。

记录	值及作用
A、AAAA	名称对应 IPv4、IPv6 地址
NS	权威服务器名称
CNAME	别名指向规范名称
MX	邮件交换服务器名称和优先级
TTL	资源记录可缓存的有效期

NS/MX 中的名称可能继续需要地址解析。名称、IP 与主机无一一对应关系，一个名称可有多个地址，多个名称可共享地址。

递归：被询问者负责继续解析并返回答案/失败。迭代：被询问者可返回下一站，当前查询者继续询问。常见流程为主机向本地 DNS 递归，本地 DNS 向根、顶级、权威迭代；按实际委派层数展开。

有效最终记录命中可 0 次远程查询；有中间委派缓存则从对应级继续；无相关缓存从根开始。查询次数固定计数主体，并按题意排除或包含别名链、失败重试。DNS 常用 UDP，也支持 TCP 区域传送、较大响应或回退等场景。

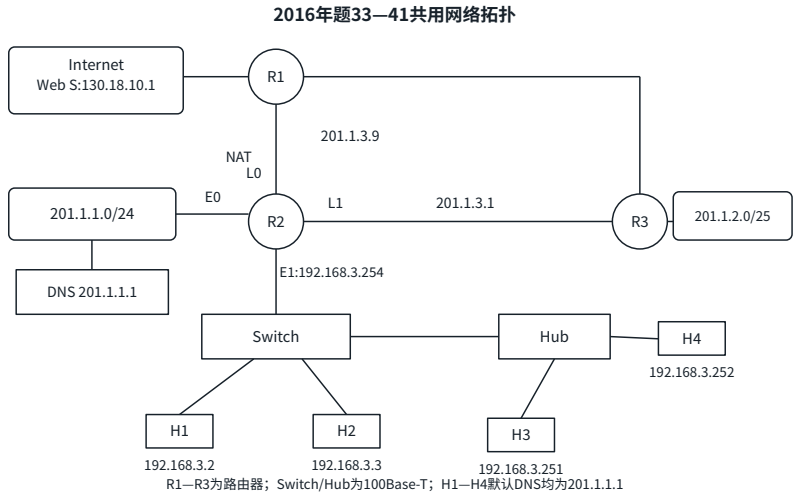


Figure 6.1: 2016 年共用拓扑；本题只使用 H4 及其默认 DNS 服务器 201.1.1.1

Base64 的整块长度

n 字节数据的 Base64 字符数为 $4\lceil n/3 \rceil$，包含末块的等号补齐，不含换行、MIME 首部和边界。1 B 或 2 B 数据也均需 4 字符。

例 6-1

假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 `www.abc.xyz.com` 的网站时，域名服务器 201.1.1.1 完成该域名解析过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是（ ）。共用网络拓扑如下。

A. 0，3　B. 1，3　C. 0，4　D. 1，4

6.3 FTP 控制、数据连接与传输模式

控制连接用 TCP 连接服务器 21 端口，承载登录、目录、传送命令及状态，通常持续整个会话；数据连接按需要建立，承载文件与目录列表。`LIST` 命令走控制，列表内容走数据。

主动模式：客户告知接收地址/端口，服务器主动建立数据连接，传统服务器数据源端口 20。被动模式：服务器通告监听端点，客户主动连接。实现可用进程、线程或事件模型维护各会话，连接与 OS 进程不要求一一对应。

例 6-2

FTP 客户和服务器间传递 FTP 命令时，使用的连接是（ ）。

A. 建立在 TCP 之上的控制连接

B. 建立在 TCP 之上的数据连接

C. 建立在 UDP 之上的控制连接

D. 建立在 UDP 之上的数据连接

6.4 邮件系统、SMTP、POP3 与 MIME

邮件系统由用户代理、邮件服务器和传送/读取协议组成。路径：用户代理 SMTP 提交 → 发送服务器按 MX 等确定收件服务器 → 服务器间 SMTP 转送 → 收件用户 POP3、IMAP 或 Web 读取。

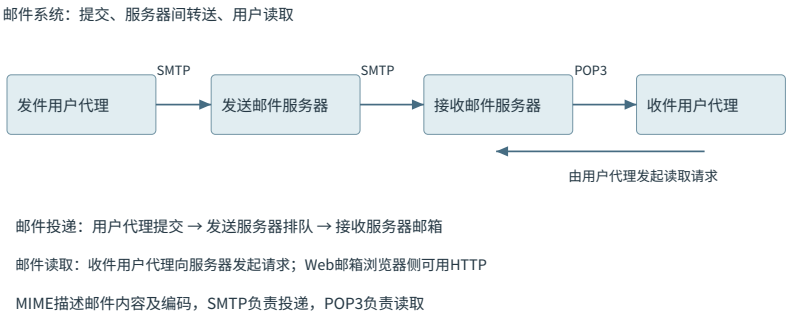


Figure 6.2: 提交、转送、读取分别使用相应协议

邮件由首部、空行、正文组成，`From:`、`To:`、`Subject:`属于可见邮件内容；SMTP 的 `MAIL FROM`、`RCPT TO` 属于投递信封，实际投递地址可与显示地址不同。基本交互为 TCP 建立 → 问候 → 信封发件人 → 一个或多个收件人 →DATA 内容 → 结束；正文终止标志按透明传输规则处理。

基础 SMTP 按 7 bit ASCII 背景理解。MIME 定义内容类型、字符集、传输编码和多部分边界，支持非 ASCII 文本及附件；Base64 把 3 B 变 4 个 ASCII 字符，净编码约膨胀 4/3，另有格式开销。公开编码可逆，不提供保密性；扩展 SMTP 按协商能力解释。

POP3 经历授权、事务、更新；同一 TCP 连接可读取多封邮件，删除通常在更新阶段落实，也可下载并保留。Web 邮箱浏览器使用 HTTP 类交互，后端仍可运行邮件协议。提交被接受与用户已读取是不同事件。

例 6-3

下列关于 POP3 协议的叙述中，正确的是（　）。

I. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件

II. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件

III. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件

IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件

A. 仅 I、IV　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、II、III　　D. 仅 I、III、IV

6.5 URL 与 HTTP 报文语义

URL 包含方案、主机、可选端口、路径、查询和片段。`http://www.abc.com:80/index.html?q=408#part1` 的请求目标为`/index.html?q=408`，片段 `part1` 由浏览器文档内定位，不进入普通 HTTP 请求目标。HTML 可引用多个对象、不同域名，可能需要额外 DNS 和连接。

HTTP/1.x 请求含请求行、首部、空行、可选消息体；响应含状态行、首部、空行、可选消息体。

```
GET /index.html?q=408 HTTP/1.1
Host: www.abc.com
If-None-Match: "v2"
```

方法或状态	语义
GET、HEAD	获取资源、获取相应首部；按规定语义属安全方法
POST	提交内容供处理，可改变状态
200	成功
301/302	重定向
304	条件请求中资源未改动，复用缓存实体；验证仍有往返
404、5xx	未找到、服务器错误类别

有效的新鲜缓存可直接使用，无需访问源站；过期或需验证时，可用 `If-Modified-Since` 或 `If-None-Match` 条件请求。代理缓存可缩短访问路径、降低上游流量，是否发起验证由新鲜度及缓存策略决定。

HTTP 无状态表示处理请求不自动要求保留上次会话；`Set-Cookie` 设置客户端标识，后续 `Cookie` 带回以关联服务器状态。持久连接减少 TCP 建立开销，Cookie 和连接复用分别判断，认证安全依实际机制。

HTTP/1.x 题按其 TCP 与流水模型计算；HTTPS 还需题给 TLS 等开销；HTTP/2 多路复用和 HTTP/3 QUIC 按相应题设处理。

6.6 HTTP 连接复用与访问时延

条件：DNS 已完成、TCP 未建，先收 HTML 才发现其中 $m \geq 1$ 个同站小对象；不并行建连接，忽略发送、处理、窗口与其他开销，往返均 RTT。

模型	依赖过程	总时延
非持久串行	每对象重新 TCP 建立并请求响应，共 $m+1$ 对象	$2(m+1)RTT$
持久非流水	首次建立，HTML 及 m 对象逐个请求响应	$(m+2)RTT$
持久流水	首次建立、HTML、已知对象并发请求三个阶段	$3RTT$

若 TCP 已建立，减首次握手 1RTT；允许并行连接时，仅在资源发现后按并行数分批。较大对象还受发送时间、拥塞/接收窗口限制。DNS 所需各次查询按依赖累加，有效缓存或已知权威入口可跳过对应阶段。

例 6-4

若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一网站上的 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的 RTT 数至少是（ ）。

A. 4　B. 9　C. 14　D. 16

例 6-5

假设主机通过 HTTP/1.1 流水线方式请求 Web 服务器上的 rfc.html，它引用同目录下 3 个 JPEG 小图像，只有收到 rfc.html 后才能发送对应图像请求。一次请求响应为 RTT，忽略其他时延，不考虑拥塞与流量控制。从发出 HTTP 请求报文开始，到收到全部内容，所耗时间是（ ）。

A. 2RTT　B. 2.5RTT　C. 4RTT　D. 4.5RTT

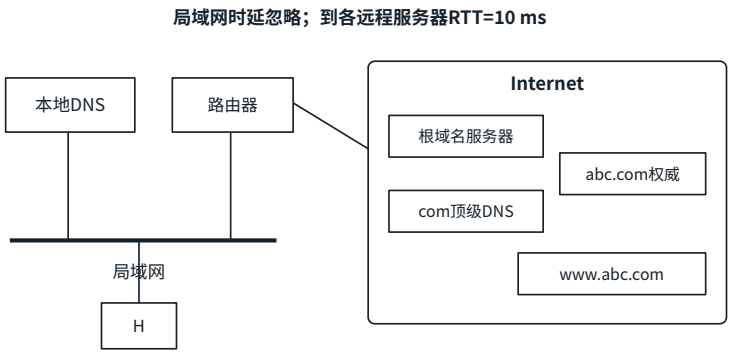


Figure 6.3: 主机、本地 DNS 与路由器共享局域网，远程服务器分别承担名称解析和 Web 响应

例 6-6

假设下图网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的 RTT 均为 10 ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 `http://www.abc.com/index.html` 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，从单击超链接到浏览器收到页面，所需的最短与最长时间分别是（ ）。

A. 10 ms，40 ms　　B. 10 ms，50 ms

C. 20 ms，40 ms　　D. 20 ms，50 ms

例 6-7

假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求 Web 服务器 S 上的 news408.html，它引用同目录下 1 幅图像。HTML 文件大小为 1 MSS，图像 3 MSS，RTT=10 ms，忽略 HTTP 响应首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到收到全部内容，所需的时间至少是（ ）。

A. 30 ms　　B. 40 ms　　C. 50 ms　　D. 60 ms

6.7 名称解析、连接与逐跳封装综合

访问依赖：DNS 或缓存取得服务器 IP→ 路由决定下一跳 →ARP 取得下一跳 MAC→TCP 握手 →HTTP 请求 HTML→ 解析引用对象 → 按复用、并行与窗口条件传送。ARP 缓存、本地 DNS 缓存、交换机转发表分别记录不同信息。

发送 DNS 查询时，若 DNS 在本子网，ARP 解析 DNS；服务器在外网，HTTP/TCP 帧目的为网关 MAC。交换机仅从实际帧的源 MAC 与入端口学习，未发送帧的站不会仅因收到广播就被登记。NAT 按映射改变边界处地址/端口，端到端字节序号仍按连接方向追踪。

例 6-8

某网络拓扑如下图。H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传 18000 B 文件 F。H 为传输 F 建立数据连接时选择初始序号 100，MSS=1000 B，拥塞控制初始阈值 4 MSS，RTT=10 ms，忽略 TCP 段的传输时延。在 F 的传输过程中，H 均按 MSS 大小发送数据，未发生差错、丢包和乱序。

（1）FTP 控制连接是持久的还是非持久的？数据连接是持久的还是非持久的？H 登录服务器时建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接？



Figure 6.4: H 经交换机、路由器访问 Internet 中的 FTP 服务器，控制连接与数据连接均由 TCP 承载

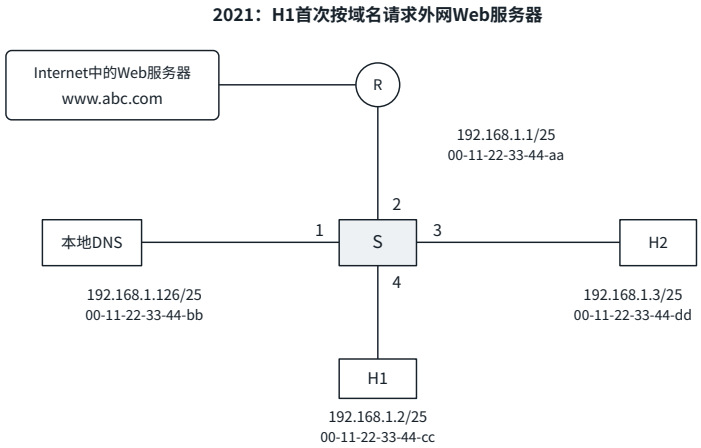


Figure 6.5: 本地 DNS 接 S 的 1 口，R 接 2 口，H2 接 3 口，H1 接 4 口；四者同属 192.168.1.0/25

（2）H 通过数据连接发送 F 时，F 第 1 个字节的序号是多少？断开数据连接过程中，FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认号是多少？

（3）当 H 收到确认号 2101 的确认段时，拥塞窗口调整为多少？收到确认号 7101 的确认段时，拥塞窗口调整为多少？

（4）H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务器全部接收，至少需要多久？期间应用层数据的平均发送速率是多少？

例 6-9

某网络拓扑如下图，以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器接口、本地 DNS、H1、H2 的 IP 地址与 MAC 地址如图。t_0 时 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空；H1 此时用浏览器通过域名 www.abc.com 请求访问 Web 服务器。$t_1 > t_0$ 时，S 第一次收到封装 HTTP 请求报文的以太网帧。其间没有与此次 Web 访问无关的网络通信。

（1）从 t_0 到 t_1，H1 除 HTTP 外还运行哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该协议报文经过哪些协议逐层封装？

（2）S 交换表结构为 “MAC 地址、端口”，t_1 时交换表内容是什么？

（3）其间 H2 至少接收多少个与此次 Web 访问有关的帧？是什么帧？目的 MAC 地址是什么？